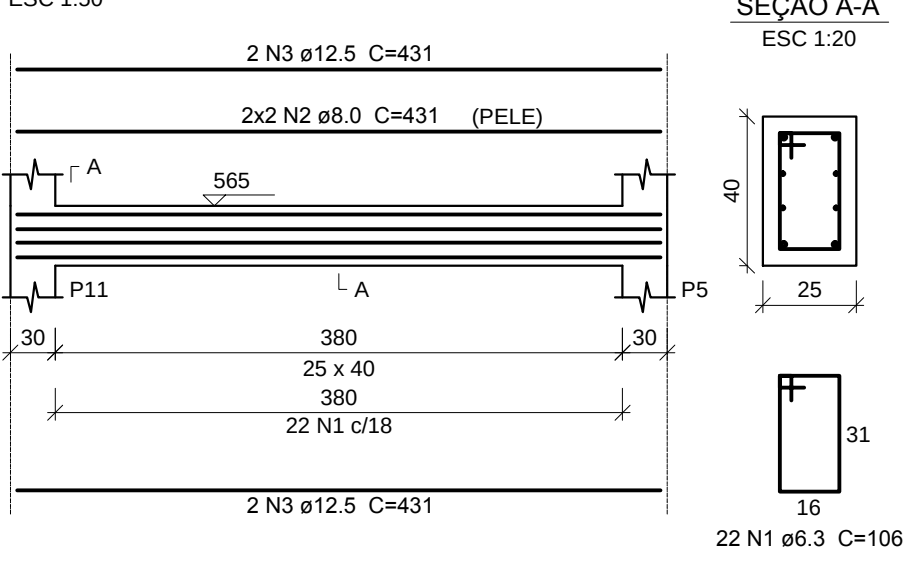
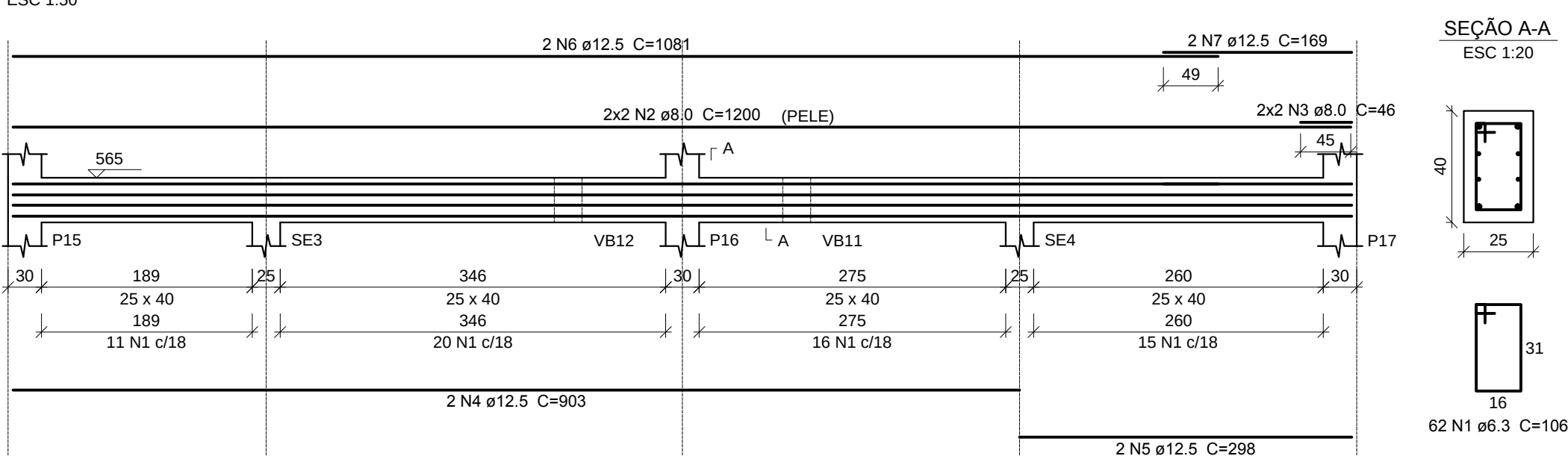


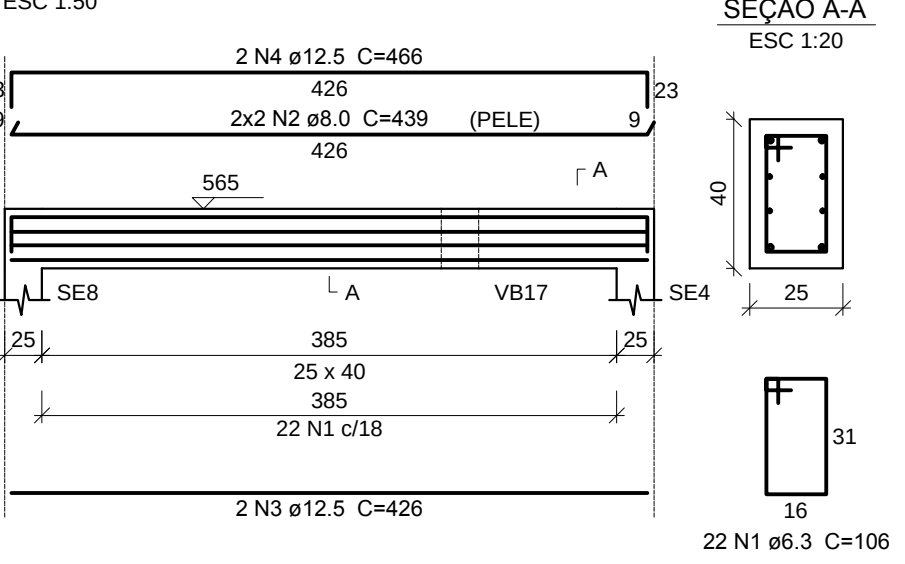
VB7 (25 x 40)



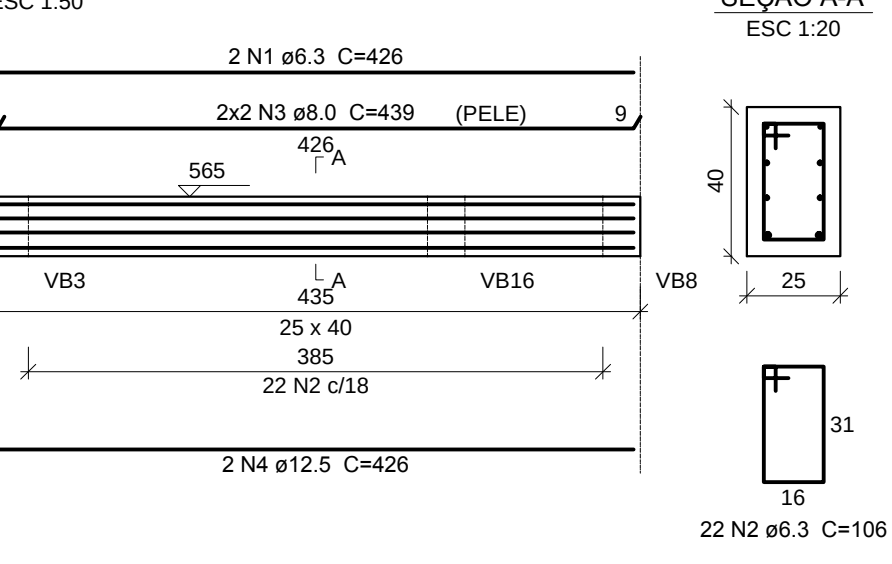
VB8 (25 x 40)



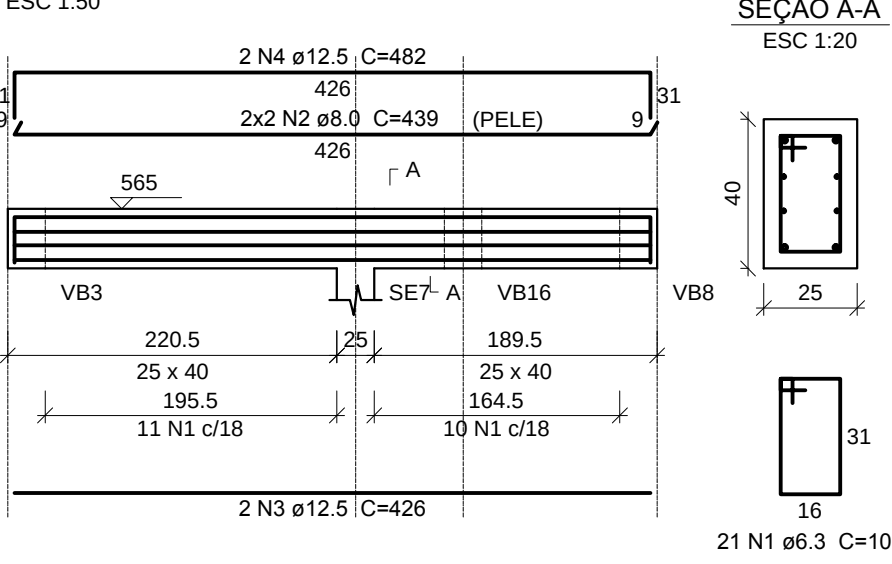
VB10 (25 x 40)



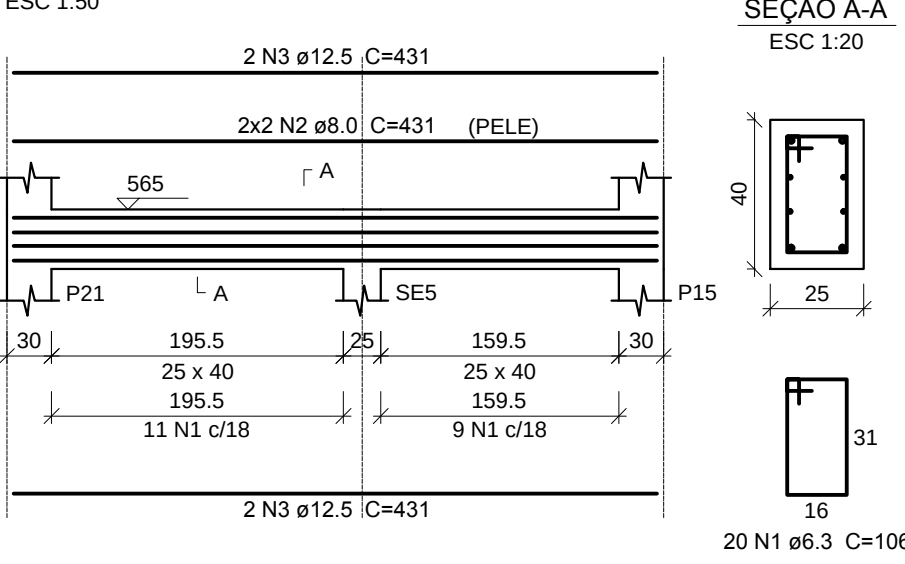
VB11 (25 x 40)



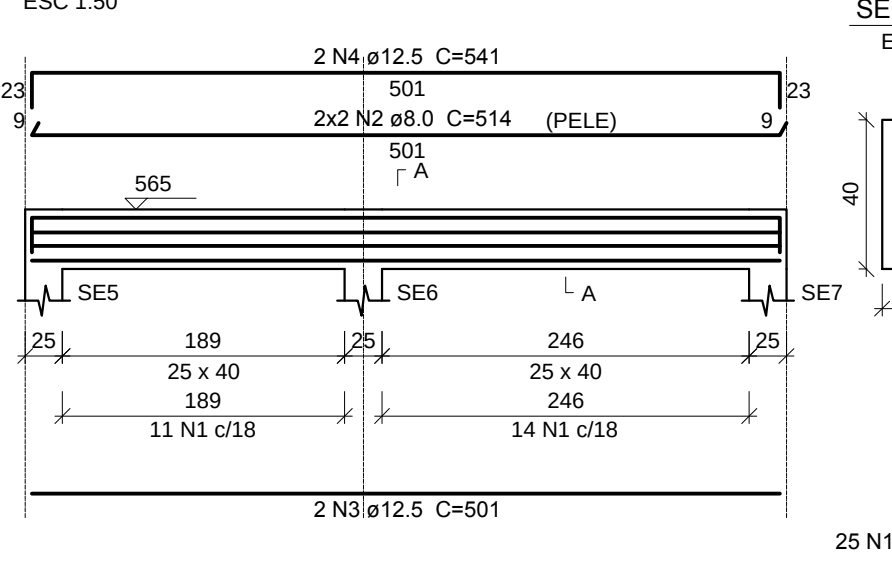
VB12 (25 x 40)



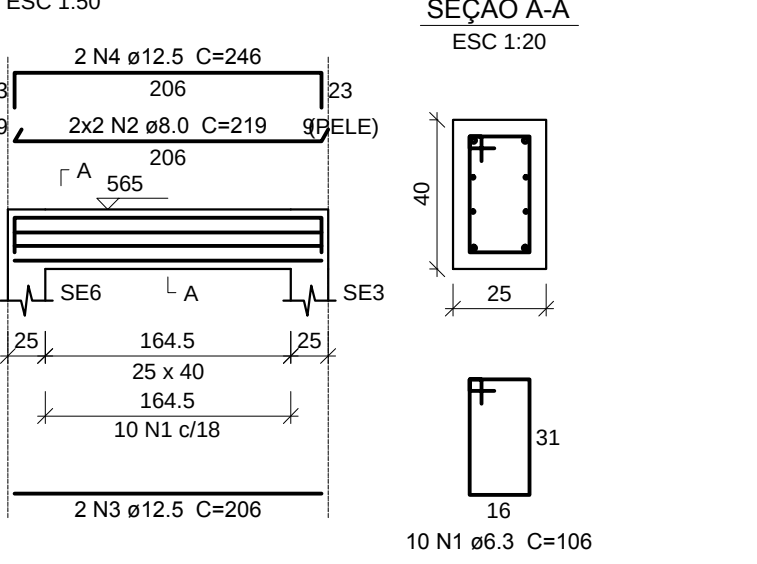
VB13 (25 x 40)



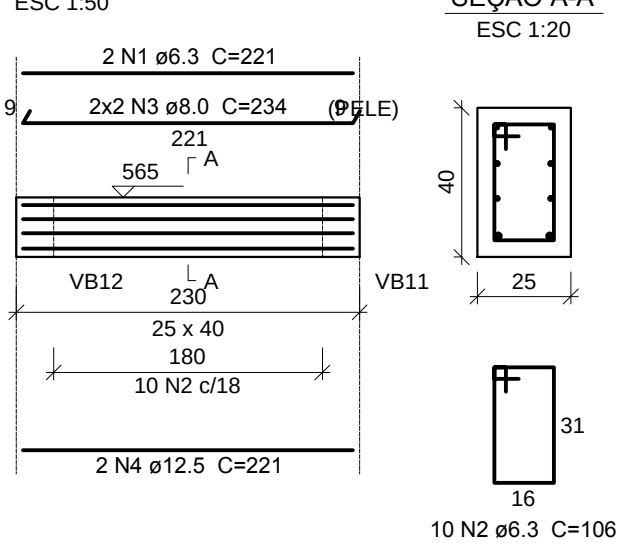
VB14 (25 x 40)



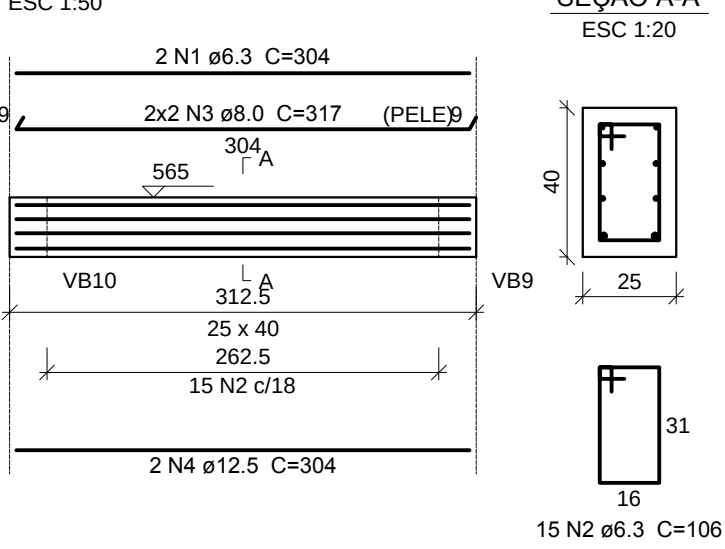
VB15 (25 x 40)



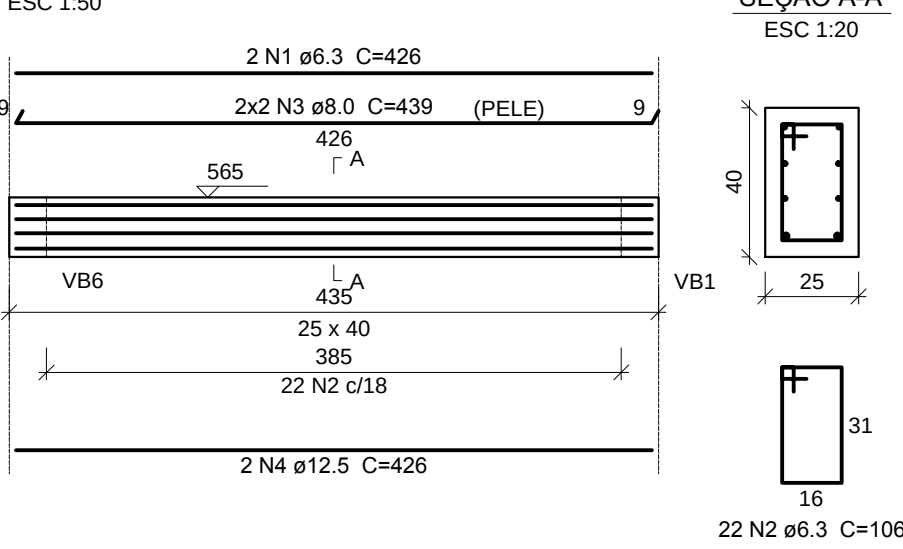
VB16 (25 x 40)



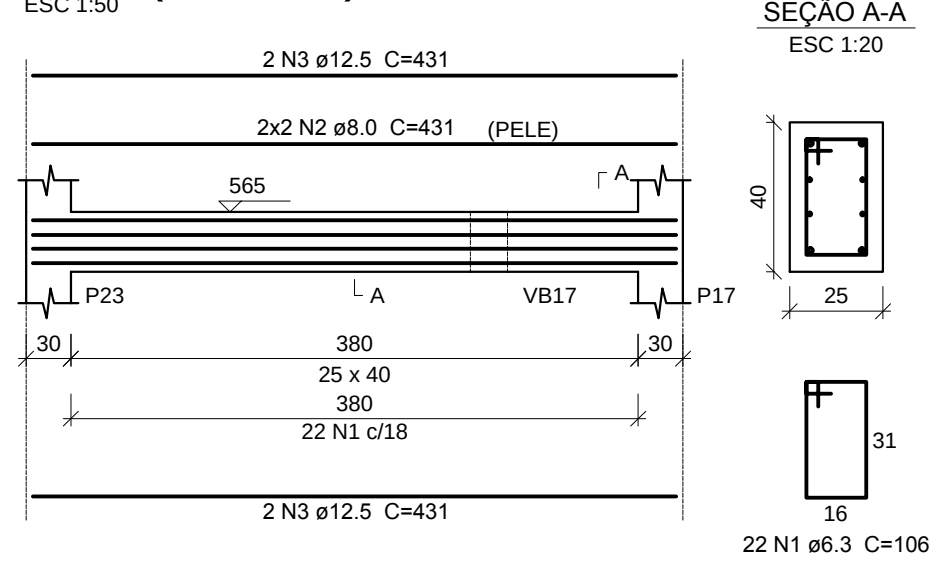
VB17 (25 x 40)



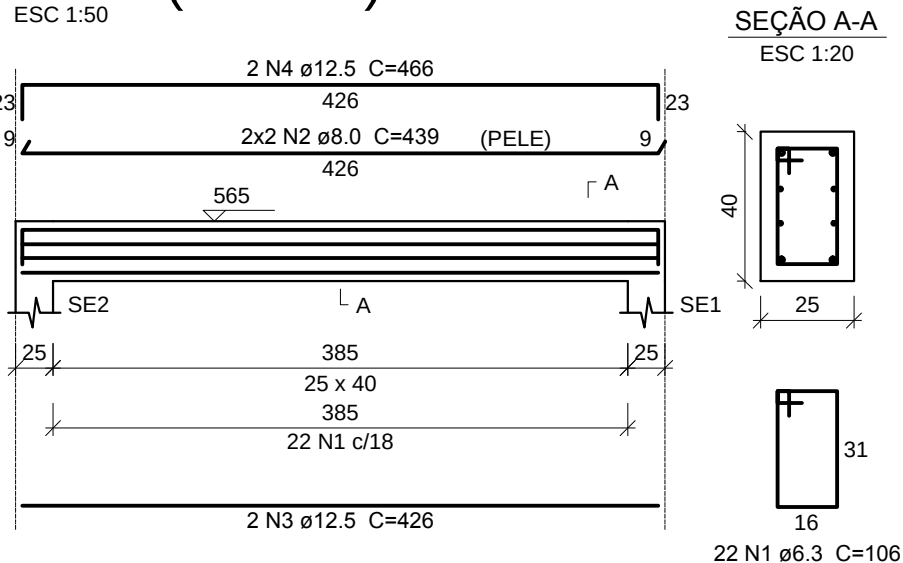
VB18 (25 x 40)



VB9 (25 x 40)



VB19 (25 x 40)



Relação do aço

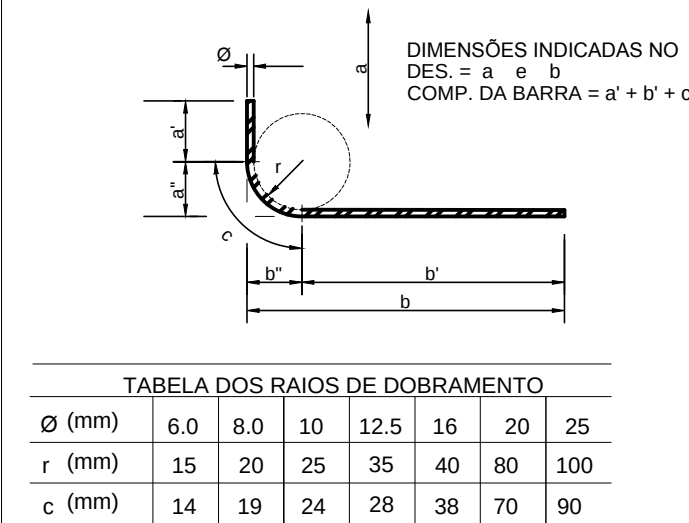
ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VB7	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	431	1724
	CA50	3	12.5	4	431	1724
	CA50	1	6.3	62	106	6572
VB8	CA50	2	8.0	4	1200	4800
	CA50	3	8.0	4	46	184
	CA50	4	12.5	2	903	1806
	CA50	5	12.5	2	298	596
VB9	CA50	6	12.5	2	1081	2162
	CA50	7	12.5	2	169	338
	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	431	1724
VB10	CA50	3	12.5	4	431	1724
	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	439	1756
	CA50	3	12.5	2	426	852
VB11	CA50	4	12.5	2	466	932
	CA50	1	6.3	2	426	852
	CA50	2	6.3	22	106	2332
	CA50	3	8.0	4	439	1756
VB12	CA50	4	12.5	2	426	852
	CA50	1	6.3	21	106	2226
	CA50	2	8.0	4	439	1756
	CA50	3	12.5	2	426	852
VB13	CA50	4	12.5	2	482	964
	CA50	1	6.3	20	106	2120
	CA50	2	8.0	4	431	1724
	CA50	3	12.5	4	431	1724
VB14	CA50	1	6.3	25	106	2650
	CA50	2	8.0	4	514	2056
	CA50	3	12.5	2	501	1002
	CA50	4	12.5	2	541	1082
VB15	CA50	1	6.3	10	106	1060
	CA50	2	8.0	4	219	876
	CA50	3	12.5	2	206	412
	CA50	4	12.5	2	246	492
VB16	CA50	1	6.3	2	221	442
	CA50	2	6.3	10	106	1060
	CA50	3	8.0	4	234	936
	CA50	4	12.5	2	221	442
VB17	CA50	1	6.3	2	304	608
	CA50	2	6.3	15	106	1590
	CA50	3	8.0	4	317	1268
	CA50	4	12.5	2	304	608
VB18	CA50	1	6.3	2	426	852
	CA50	2	6.3	22	106	2332
	CA50	3	8.0	4	439	1756
	CA50	4	12.5	2	426	852
VB19	CA50	1	6.3	22	106	2332
	CA50	2	8.0	4	439	1756
	CA50	3	12.5	2	426	852
	CA50	4	12.5	2	466	932

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	340.3	83.3
	8.0	240.8	95
	12.5	212	204.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50		382.5	

Volume de concreto (C-30) = 5.97 m³
Área de forma = 62.71 m²

DETALHE DE DOBRA DO AÇO S/ESC.



NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

- CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
-fck = 30 MPa (300 kg/cm²) ou maior
-CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
-FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0.45 (ou menor)
-MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
-MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28.7 GPa (ou maior) PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
-DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAUADO = 19mm (Brita 1)

CURA

- PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

AÇO

- RESISTÊNCIAS:
- CASO f_y = 500MPa
- CASO f_y = 600MPa
- COBRIMENTO DA ARMADURA:
- 5.0 cm SAPATAS
- 4.5 cm VIGAS E PILARES
OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMADURAS.

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE:

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
- AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
- CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPINGOS DE MARE;
- RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS.

ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

UNIDADE DAS DIMENSÕES

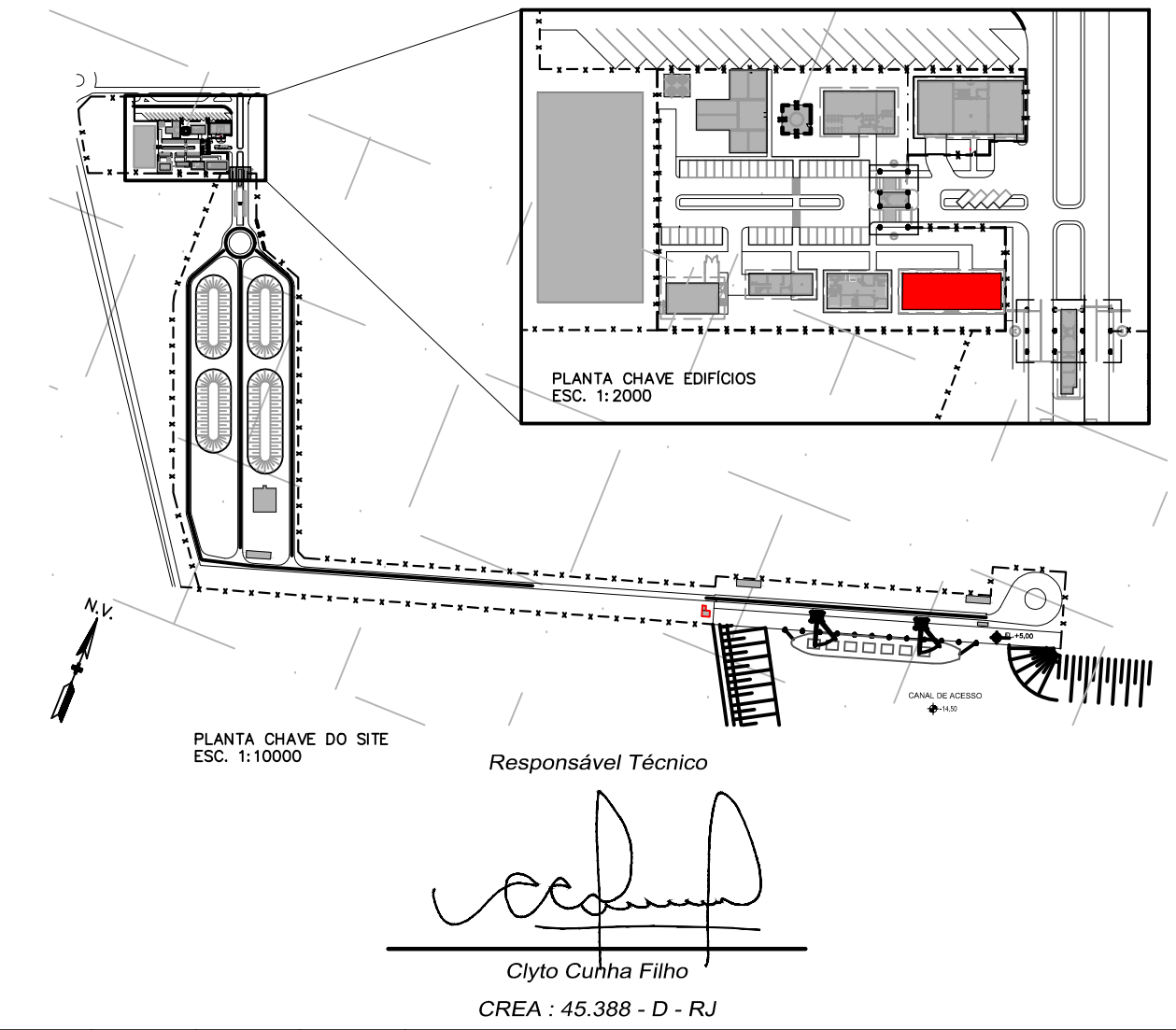
- NÍVEIS, CORTES E DIMENSÕES EM CENTRÍMETROS.
- AS ELEVACÕES INDICADAS REFEREM-SE AO ZERO DHN.
EL. DHN = EL. IBGE + 0.836 m.
- COORDENADAS PLANAS UTM DATUM SAD 69.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

PLANTA CHAVE



REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
A	19/03/15	E	EGS	PARA CONSTRUÇÃO
0	20/01/15	B	EGS	EMIÇÃO PARA COMENTÁRIOS

EMISSIONES

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) P/COMENTÁRIOS (C) P/CONHECIMENTO	(D) P/COTAÇÃO (E) P/CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO (I) APROVADO	(J) LB. P/COMPRA (M) CERTIFICADO
-----------------	---	--	--	-------------------------------------

PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL		AQU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A	
engesique		PORTO DO AQU – PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL		INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL	
PROJ.	ENG.ALEXANDRE	16/01/15	T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMULT – FASE I
DES.	WANDERSON	19/01/15	04–EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
VERIF.	ENG.REINALDO	20/01/15	ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES FL 02/02
APROV.	ENG.CLYTO	20/01/15	ESCALA No. PRJ. AÇU–3.DES–2.3100–11–EGS–054
			INDICADA No. PROJETISTA: REV. A FORMATO A1